Des lois de conservation au modèle numérique

Durée : 2 h Travail individuel, échanges libres avec vos voisins Aucun travail préalable

LaTeX compilé le 8 novembre 2026 à 17 h 26

Version de travail

Objectif et livrable

Identifier les mécanismes de transport, choisir un modèle, caractériser ses conditions et construire une première approximation numérique. **Livrable :** une fiche personnelle d'une page qui relie les trois blocs, à déposer en fin de séance.

Compétences visées

À l'issue de la séance, je suis capable de :

- C1.1 distinguer une grandeur extensive de sa grandeur spécifique (grille G3)
- C1.2 approfondissement : établir les formes locale et intégrale d'un bilan de transport (A4 facultatif)
- C1.3 identifier les termes d'accumulation, de convection, de diffusion et de source, et contrôler leurs unités (A1, A3 ; S1-X1, S1-X2, S1-X7, S1-X8, S1-X9)
- C1.4 reconnaître le caractère elliptique, parabolique ou hyperbolique d'une EDP scalaire d'ordre 2 (B1, B5 ; S1-X4, S1-D1, S1-D2, S1-D3, S1-D4, S1-K1, S1-K2, S1-K3)
- C1.5 choisir des conditions initiales et aux limites compatibles avec le type d'EDP (B2, B3, B4 ; S1-X3, S1-X4, S1-K1, S1-K3)
- C1.6 construire un premier schéma de diffusion 1D par différences finies et par volumes finis (C1, C2, C3 ; S1-X5, S1-X6, S1-X7, S1-X8)
- C1.7 expliquer les étapes et les principales sources d'erreur d'un calcul CFD (C4 ; S1-X6, S1-I1, S1-I2, S1-I3, S1-I4)
- C1.8 rechercher, formuler avec mes mots et sourcer les définitions des notions clés (polycopié ou autre source citée) (tableau des définitions)

Règle de travail. Fiche de séance → prévision et calcul écrits → consultation ciblée du cours → vérification au calculateur → justification écrite. Le calculateur ne produit pas les réponses à votre place.

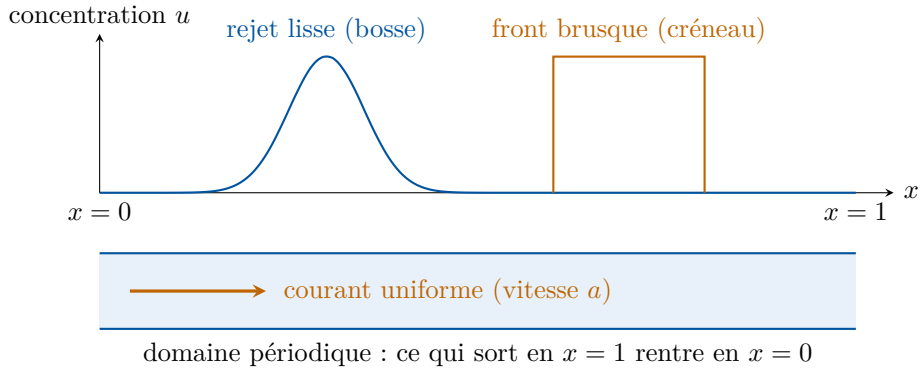
Calculateur. Faites le calcul à la main, puis vérifiez-le sur le site ou hors ligne. Onglets :

- onglet « Introduction » : tâches liées : mise en route (introduction) ; explorations S1-I1, S1-I2, S1-I3, S1-I4 ; compétences C1.7.
- onglet « Transport » : tâches liées : bloc A (A1 à A4) ; explorations S1-X1, S1-X2 ; compétences C1.1, C1.2, C1.3.
- onglet « EDP : classification » : tâches liées : bloc B (B1, B5) ; explorations S1-D1, S1-D2, S1-D3, S1-D4 ; compétences C1.4.
- onglet « EDP : comportement » : tâches liées : bloc B (B1 à B4) ; explorations S1-K1, S1-K2, S1-K3 ; compétences C1.4, C1.5.
- onglet « Conditions aux limites » : tâches liées : bloc B (B2, B3, B4) ; explorations S1-X3, S1-X4 ; compétences C1.4, C1.5.
- onglet « Barre 1D » : tâches liées : bloc C (C1, C2, C3) ; explorations S1-X5, S1-X6 ; compétences C1.6.
- onglet « Péclet » : tâches liées : bloc A (A3) et bloc C ; explorations S1-X7, S1-X8, S1-X9 ; compétences C1.3, C1.6.

Phase 1 — Pourquoi un calcul numérique ? 10 min

Mission A : suivre un traceur. Une concentration est entraînée par un écoulement. L'ingénieur veut prévoir sa position, son maximum et l'apparition éventuelle d'oscillations non physiques. On compare une bosse lisse et un front abrupt.

Précaution : l'essai numérique est périodique sur $[0, 1]$: ce qui sort à droite réapparaît à gauche. Ce n'est pas le modèle complet d'un rejet dans un canal ouvert.



domaine périodique : ce qui sort en $x = 1$ rentre en $x = 0$



Sediment plume at sea. ESA, « Contains modified Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA », image acquise le 5 février 2019 ; source Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0 IGO. Vignette 1280 px.

Les deux situations de référence du cours.

Situation A : transport d'un traceur	Où va le signal, comment se déforme-t-il, apparaît-il des oscillations non physiques ? Phase 1 (S1-I1 à S1-I4). Le domaine périodique est une idéalisation numérique.
Situation B : gestion thermique d'une batterie lithium-ion	Comment choisir un modèle thermique, prévoir une température et vérifier un résultat numérique ? Bloc C : on part volontairement d'un cas de vérification très simple, qui n'est pas une simulation industrielle de batterie.

Notez l'heure de fin de chaque phase sur votre brouillon. Observez seulement ce que chacun fait du signal. Traitez S1-I1 et S1-I3 ; S1-I2 et S1-I4 sont à reprendre en fin de séance si le temps le permet. Si les termes « diffusion numérique » ou « dispersion numérique » vous manquent pour expliquer vos observations, cherchez-les dans le tableau de définitions pendant le bloc où ils deviennent utiles. **Repère avant l'activité :** Mise en situation : étapes d'une étude CFD ; polycopié, chapitre 1, section 1.7 ; calculateur : onglet « Introduction ».

S1-I1 — Trois schémas, trois comportements (compétences C1.7)

D'abord, à la main : Pour N = 100 points et C = 0,8 (vitesse 1, domaine de longueur 1) : calculez le pas de temps, le déplacement du signal à chaque pas exprimé en nombre de mailles, et le nombre de pas pour un tour.

Réglages et consigne : Observez les schémas A, B et C après 1 puis 5 tours (N = 100, C = 0,8). Relevez dans les cartes le pic de la bosse et le minimum de chacun.

À noter et à justifier : Lequel lisse le signal sans oscillation ? Lesquels créent des oscillations ? Comment évoluent le pic et le minimum entre 1 et 5 tours ? Proposez un nom pour chaque phénomène observé, puis cherchez le terme exact dans le polycopié.

Réponse :

Repère avant l'activité : Mise en situation : coût du calcul et raffinement ; polycopié, chapitre 1, section 1.7 ; calculateur : onglet « Introduction ».

S1-I2 — Affiner le maillage suffit-il ? (compétences C1.7)

D'abord, à la main : Même question pour N = 200 et C = 0,8 : pas de temps et nombre de pas pour un tour.

Réglages et consigne : Passez à N = 200 points en gardant C = 0,8 et comparez les pics de la bosse et les minimums des schémas A, B et C aux résultats de N = 100.

À noter et à justifier : Qu'améliore le raffinement ? Que ne supprime-t-il pas ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Mise en situation : diagnostic du comportement des schémas ; polycopié, chapitre 1, section 1.7 ; calculateur : onglet « Introduction ».

S1-I3 — Tous les schémas ne se valent pas (compétences C1.7)

D'abord, à la main : Sur une feuille, dessinez la solution exacte après un demi-tour : où se trouvent la bosse (centre 0,3 au départ) et le créneau (de 0,6 à 0,8) ? Prévoyez ce qu'un « bon » schéma devrait montrer.

Réglages et consigne : Ajoutez les schémas D et E aux trois premiers (N = 100, C = 0,8). Comparez le pic de la bosse à t = 1.

À noter et à justifier : Le schéma D lisse-t-il plus ou moins que le schéma A ? Que devient le schéma E ? Peut-on utiliser n'importe quel schéma pour ce problème ? La diffusivité physique est ici nulle (advection pure) : le lissage des schémas A et D relève-t-il d'une diffusion physique, d'une diffusion numérique ou d'une dispersion ? Même question pour les oscillations du schéma B.

Réponse :

Repère avant l'activité : Mise en situation : nombre de Courant et déplacement du signal ; polycopié, chapitre 1, section 1.7 ; calculateur : onglet « Introduction ».

S1-I4 — Le nombre de Courant décide (compétences C1.7)

D'abord, à la main : Pour C = 1, écrivez ce que vaut le déplacement du signal à chaque pas, en nombre de mailles, et le nombre de pas pour un tour avec N = 100.

Réglages et consigne : Prenez C = 1 et gardez les schémas A, B, C et D. Lisez le comportement indiqué dans chaque carte.

À noter et à justifier : Que devient chaque schéma pour C = 1 ? Que conclure sur le rôle du nombre de Courant dans le choix et l'usage d'un schéma ?

Réponse :

Phase 2 — Repérer où chercher 5 min

Carte de lecture : ne lisez pas tout maintenant

- bloc A : polycopié, section 1.3 et tableau des analogies en 1.2 ;
- bloc B : polycopié, section 1.5 et tableau des types d'EDP en 1.6 ;
- bloc C : polycopié, section 1.8 et début de 1.9.

Lecture ciblée : pour chaque bloc, commencez par une réponse ou un schéma provisoire sans ouvrir le cours. Dès qu'une notion vous manque pour avancer ou justifier, consultez uniquement le passage indiqué, puis revenez à la question et reformulez avec vos mots. Ne remplissez la grille et le tableau des définitions qu'au moment où les notions deviennent utiles. La carte ci-dessus sert à retrouver la bonne page ; ce n'est pas une lecture à faire d'avance.

Grille de repérage à compléter au fil des blocs (réponses courtes, avec vos mots) :

G1. Les quatre termes de l'équation de transport sont : _____, _____, _____, _____.

G2. Le flux diffusif s'écrit $\boldsymbol{j}_d =$ _____ ; le flux convectif vaut _____.

G3. Une grandeur extensive Ψ et sa grandeur spécifique ϕ sont reliées par $\phi =$ _____.

G4. Dirichlet impose _____ ; Neumann impose _____ ; Fourier (condition dite aussi de Robin) impose _____.

G5. Le discriminant $\Delta = B^2 - AC$ est < 0 pour une EDP _____, > 0 pour une EDP _____.

G6. Un problème de Neumann pur admet une solution seulement si _____ ; elle est alors définie à _____.

G7. Sur W, P, E avec un pas Δx uniforme, la dérivée seconde en P vaut $\dfrac{\qquad\qquad}{\Delta x^2}$.

G8. En volumes finis, on intègre sur _____ et on obtient $F_e - F_w =$ _____.

G9. Les niveaux d'erreur d'un calcul sont : _____. L'arrondi (représentation finie des nombres) n'est pas listé au polycopié, section 1.9 ; il complète les cinq autres niveaux.

Définitions à rechercher quand elles deviennent utiles (complétez les lignes au fil des blocs ; indiquez la source consultée) :

Notion	Définition	Source
1. grandeur extensive		
2. grandeur spécifique		
3. volume de contrôle		
4. diffusivité thermique		
5. nombre de Péclet		
6. EDP elliptique		
7. stencil (hors séance : chapitre 2)		
8. flux numérique		
9. diffusion numérique (hors séance : chapitre 2)		
10. dispersion numérique (hors séance : chapitre 2)		

Phase 3 — Enquête, calculs et contrôle

85 min

Bloc A — Lire une équation de transport (20 min).

Repère avant le bloc : transport, bilan et échelles ; polycopié, chapitre 1, sections 1.2–1.4 ; calculateur, onglet « Transport ».

A — Cherchez d'abord : pour A1, repérez sans le cours les quatre rôles dans l'équation. Si un terme ou une unité vous bloque, lisez alors la section 1.3 et le tableau des analogies en 1.2, puis reprenez A1 et complétez les définitions liées à A.

A1 [niveau 1] — Identifier les termes du bilan.

Soit $\dfrac{\partial C}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(C\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{\nabla}\cdot(D\boldsymbol{\nabla}C) - k_r C$, avec C en $\mathrm{mol\,m^{-3}}$ et k_r une constante de réaction du premier ordre.

a) Identifiez accumulation, convection, diffusion et source.

b) Donnez les unités de D et de k_r par homogénéité.

c) Donnez, à l'échelle L, un temps de diffusion et un temps de réaction, puis un nombre sans dimension qui les compare.

A2 [niveau 2] — Calculer le Péclet de maille.

À l'échelle de la maille : pour un écoulement de vitesse positive, avec $\mathrm{Pe}_L = 50$ et un maillage uniforme de $N = 10$ intervalles, calculez $\mathrm{Pe}_h = \mathrm{Pe}_L / N$. Que traduit ce résultat à l'échelle d'une maille ?

A3 [niveau 2] — Comparer les temps caractéristiques.

Pour une vitesse U, une longueur L et une diffusivité α, montrez que le rapport du temps de diffusion au temps de convection vaut $\mathrm{Pe} = UL/\alpha$. Que conclure si $\mathrm{Pe} \gg 1$?

A4 [niveau 3] — Relier le flux au bilan intégral.

Expliquez avec vos mots pourquoi le terme diffusif a un signe plus à droite de l'équation intégrale, puis écrivez l'équation de la masse ($\phi = 1$, sans diffusion ni source).

Bloc B — Équations, frontières et modèle (25 min).

Repère avant le bloc : classification des EDP et conditions aux limites ; polycopié, chapitre 1, sections 1.5–1.6 ; calculateur, onglets « EDP : classer », « EDP : comportement » et « Conditions aux limites ».

B — Cherchez d'abord : tentez B1 à B4 à partir de la mise en situation et de vos connaissances. Quand vous devez classer une EDP ou choisir une condition, consultez alors les sections 1.5 et 1.6, puis revenez argumenter vos choix.

B1 [niveau 1] — Classer trois EDP modèles.

Classez $u_{xx} + 4u_{yy} = 0$, $u_t - \alpha u_{xx} = 0$ et $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$.

B2 [niveau 1] — Reconnaître les données au bord.

Pour la barre $-\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0$ sur $0 < x < L$, indiquez quelle grandeur est imposée par chacune des paires suivantes : $T(0) = T_0$, $T(L) = T_L$, puis $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0) = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L) = 0$. Donnez le nom des deux types de conditions et interprétez la seconde paire.

B3 [niveau 2] — Vérifier la compatibilité des flux.

Pour la même barre, avec des flux sortants $q_0 = \lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(0)$ et $q_L = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(L)$ imposés aux deux extrémités, à quelle condition une solution existe-t-elle ?

B4 [niveau 2] — Écrire la condition de Fourier.

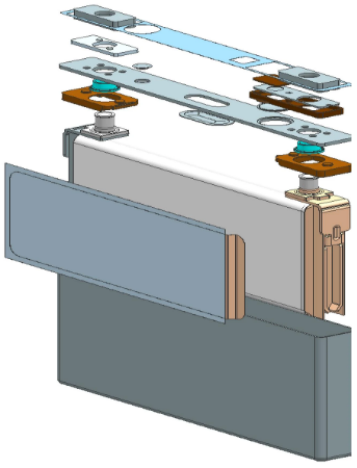
Écrivez la condition de Fourier d'un solide qui échange avec un fluide à T_∞ (coefficient h_{conv}) avec la normale sortante et interprétez le signe du flux.

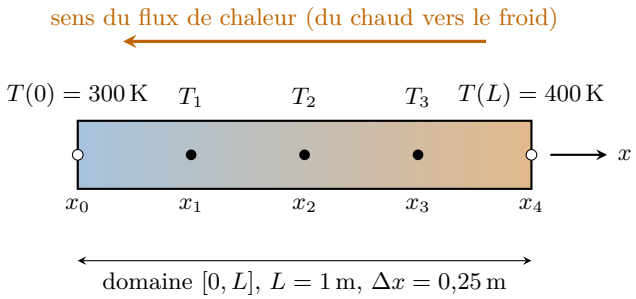
B5 [niveau 3] — Repérer un changement de type.

Pour $(1 - u^2)\, u_{xx} + u_{yy} = 0$, déterminez selon les valeurs de u le type de l'EDP.

Bloc C — Vérifier un calcul de conduction (35 min).

Mission B : première marche vers la simulation thermique d'une batterie. Avant d'étudier une cellule réelle et son refroidissement, l'ingénieur vérifie la méthode sur un élément thermique étalon : une barre homogène de longueur $L = 1\,\mathrm{m}$, en conduction 1D permanente, sans source, avec λ constant et des températures imposées aux extrémités. Ce modèle sert à vérifier le schéma et sa mise en œuvre ; il ne représente ni la géométrie ni tous les phénomènes d'une cellule industrielle. La vue éclatée ci-dessous illustre cette différence d'échelle.





• inconnues T_1, T_2, T_3 ; ∘ températures imposées.
Conduction 1D selon x, régime permanent, λ constant, aucune source ; faces latérales isolées.

Vue éclatée d'une cellule lithium-ion prismatique — Christen et al., *Batteries*, 2017, figure 6. La figure illustre la structure interne, pas les conditions aux limites du modèle 1D.
Crédit : Christen et al., *Batteries*, 2017, figure 6, image fournie par l'enseignant, reproduction autorisée. À droite : schéma pédagogique du modèle 1D, sans lien d'échelle avec la cellule.

	Cellule réelle (vue éclatée)	Modèle retenu ici (barre 1D)
Système	enveloppe, composants internes, connexions électriques	barre homogène de longueur L
Phénomènes	conduction, production de chaleur, échanges aux faces, évolution dans le temps	retenu : conduction ; négligés : production, pertes latérales, évolution dans le temps
Hypothèses	matériaux possiblement anisotropes, propriétés variables	conduction 1D, régime permanent, λ constant, pas de source
Équation	bilan d'énergie avec accumulation et production	conduction pure : équation donnée ci-dessous
Conditions	dépendent du refroidissement et de la charge	températures imposées aux deux extrémités (pas de condition initiale en régime permanent)
Validité	—	ce seul cas de vérification ; ne prédit pas la température d'une cellule

Pause d'ingénieur (5 min, à la main) : justifier les hypothèses

Pour le modèle de la barre, justifiez chaque hypothèse puis dites quel risque on prend si elle est fausse pour une cellule réelle. Une hypothèse *commode* n'est pas forcément *justifiée*.

Hypothèse	Justification à fournir	Risque si elle est invalidée
Conduction 1D		
Régime permanent		
λ constant		
Source négligée		

Cas de vérification retenu. La barre homogène vérifie, sans production de chaleur :

$$-\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0, \qquad T(0) = 300\,\mathrm{K}, \qquad T(L) = 400\,\mathrm{K}.$$

Sa solution analytique, connue, sert à contrôler le schéma numérique et sa mise en œuvre : c'est une vérification, non une validation ni une simulation industrielle complète.

Repère avant le bloc : premières discrétisations et vérification d'un calcul ; polycopié, chapitre 1, sections 1.8–1.9 ; calculateur, onglets « Barre 1D » et « Péclet ».

C — Cherchez d'abord : prévoyez la forme de la solution et tentez la discrétisation avant de lire. Au premier blocage, consultez la section 1.8 et le début de 1.9, puis les séquences 4 et 5 pour contrôler et interpréter le calcul.

C1 [niveau 1] — Construire le système.

Découpez en quatre intervalles ($\Delta x = 0{,}25\,\mathrm{m}$), écrivez le schéma centré en chaque nœud intérieur, assemblez $A\boldsymbol{T} = \boldsymbol{b}$, résolvez (à la main, au tableur ou à la calculatrice) et comparez à la solution analytique.

C2 [niveau 2] — Comparer deux maillages.

Reprenez avec $N = 8$ intervalles : le système est tridiagonal de taille $N - 1$. Pourquoi l'accord avec $T(x) = 300 + 100\,x$ est-il exact ? Contrôle de maillage : comparez la valeur au milieu de la barre ($x = 0{,}5\,\mathrm{m}$) obtenue avec $N = 4$ et avec $N = 8$. Cette exactitude suffit-elle à établir l'ordre du schéma pour une solution quelconque ?

C3 [niveau 2] — Écrire le bilan d'une cellule.

Une cellule P de section $A = 0{,}01\,\mathrm{m}^2$ et de largeur $\Delta x = 0{,}02\,\mathrm{m}$, avec $\lambda = 10\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $T_W = 100\,^\circ\mathrm{C}$ et $T_E = 20\,^\circ\mathrm{C}$ et sans source : calculez $a = \lambda A/\Delta x$ puis T_P.

C4 [niveau 3] — Distinguer les contrôles d'un calcul.

Un calcul stationnaire affiche des résidus réduits de six ordres de grandeur. Le débit de sortie diffère de 4 % du débit d'entrée et la force sur l'obstacle varie de 7 % quand le nombre de cellules double. Peut-on déclarer le calcul convergé, puis indépendant du maillage ? Quels contrôles poursuivre ? Quelle information faudrait-il pour valider physiquement la force ?

Explorations au calculateur [niveau 2]. Chaque exploration se charge d'un clic sur « Appliquer ces réglages » dans l'onglet indiqué ; notez ce que vous observez, répondez à la question et reliez-le à une notion ou à une compétence de la fiche. Les explorations prolongent les exercices : elles ne remplacent pas le travail du socle. **Repère avant l'activité :** Transport et étalement d'un signal ; polycopié, chapitre 1, sections 1.3–1.4 ; calculateur : onglet « Transport ».

S1-X1 — Qui déplace, qui élargit ? (compétences C1.3)

D'abord, à la main : Avec $\sigma_0 = 0{,}15$ et $\mathrm{t} = 4$, calculez le centre $\mathrm{a}\cdot\mathrm{t}$, la largeur $\sigma(\mathrm{t}) = \sqrt{(\sigma_0^2 + 2\mathrm{Dt})}$ pour $\mathrm{D} = 0{,}01$ puis $0{,}05$, et le nombre de Péclet du profil $\mathrm{Pe}_{\sigma_0} = |\mathrm{a}|\sigma_0/\mathrm{D}$.

Réglages et consigne : Les deux courbes ont la même vitesse $\mathrm{a} = 1$ et le même instant $\mathrm{t} = 4$, mais des diffusivités $\mathrm{D} = 0{,}01$ et $\mathrm{D} = 0{,}05$. Relevez dans les cartes de résultats le centre, la largeur $\sigma(\mathrm{t})$ et le pic de chacune, et repérez Pe_{σ_0} sur la jauge.

À noter et à justifier : Quel mécanisme fixe la position du centre ? Lequel fixe la largeur ? Que devient le pic quand D augmente, et pourquoi ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Nombres sans dimension en transport ; polycopié, chapitre 1, section 1.4 ; calculateur : onglet « Transport ».

S1-X2 — Que compare le nombre de Péclet ? (compétences C1.3)
D'abord, à la main : Avec $\mathrm{D} = 0{,}15$, calculez Pe_{σ_0}, $\sigma(4)$ et le pic σ_0/σ.
Réglages et consigne : Avec $\mathrm{D} = 0{,}15$, le nombre de Péclet $|\mathrm{a}|\sigma_0/\mathrm{D}$ vaut 1. Relevez $\sigma(4)$ et le pic, et comparez la courbe à $\mathrm{t} = 4$ à celle de $\mathrm{t} = 0$.
À noter et à justifier : Que compare $\mathrm{Pe}_{\sigma_0} = 1$ à l'échelle initiale ? Que montrent séparément le déplacement du centre et l'élargissement à $\mathrm{t} = 4$?

Réponse :

Repère avant l'activité : Classification des EDP elliptiques ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : classification ».

S1-D1 — Un cas elliptique (compétences C1.4)
D'abord, à la main : Calculez à la main le discriminant $\Delta = \mathrm{B}^2 - \mathrm{AC}$ pour $\mathrm{A} = 1$, $\mathrm{B} = 0$, $\mathrm{C} = 4$, et donnez le type.
Réglages et consigne : Réglez $\Delta = -4$. Lisez le type, les données nécessaires, la conique repère et le schéma de dépendance. Le calcul à la main vous fait retrouver Δ pour $\mathrm{A} = 1$, $\mathrm{B} = 0$, $\mathrm{C} = 4$.

À noter et à justifier : Quel est le type ? Quelles conditions faut-il fournir, et que dit-on de l'influence de la frontière ? Quel est le domaine de dépendance du point P (schéma sous la conique) ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Classification des EDP paraboliques ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : classification ».

S1-D2 — Un cas parabolique (compétences C1.4)
D'abord, à la main : Calculez Δ pour A $= -1$, B $= 0$, C $= 0$ et donnez le type.
Réglages et consigne : Réglez $\Delta = 0$. Lisez le type, la conique dégénérée et le schéma de dépendance ; reliez ce cas à l'équation de la chaleur.
À noter et à justifier : Quel est le type ? Pourquoi la conique est-elle dégénérée ? Quelles données faut-il ? Quel est le domaine de dépendance du point P ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Classification des EDP hyperboliques ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : classification ».

S1-D3 — Un cas hyperbolique (compétences C1.4)
D'abord, à la main : Calculez Δ pour A $= -3$, B $= 0$, C $= 1$ et donnez le type et la vitesse c.
Réglages et consigne : Réglez $\Delta = 3$. Lisez le type, la conique repère et le schéma de dépendance ; reliez ce cas à l'équation des ondes.
À noter et à justifier : Quel est le type ? Quelles données initiales et aux limites faut-il ? Quel est le domaine de dépendance du point P ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Classification d'une EDP dont le type varie ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : classification ».

S1-D4 — Quand le type dépend de la solution (compétences C1.4)

D'abord, à la main : Pour $(1 - u^2)\, u_{xx} + u_{yy} = 0$, écrivez A, B, C et Δ en fonction de u, puis évaluez Δ pour u $= 1{,}5$.

Réglages et consigne : Dans $(1 - u^2)\, u_{xx} + u_{yy} = 0$, u=u(x,y) est l'inconnue. Faites varier sa valeur locale u(P) et observez comment le discriminant et le type en P changent ; arrêtez-vous en u(P)=1,5.

À noter et à justifier : Pour quelles valeurs de u l'équation est-elle elliptique, parabolique, hyperbolique ? Que vaut Δ pour u $= 1{,}5$?

Réponse :

Repère avant l'activité : Problème elliptique et influence de la frontière ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : comportement ».

S1-K1 — Elliptique : toute la frontière agit (compétences C1.4, C1.5)

D'abord, à la main : Par symétrie du carré, prévoyez la température au centre quand un côté, deux côtés opposés, puis trois côtés sont à 100 °C (les autres à 0 °C).

Réglages et consigne : Avec le côté gauche à 100 °C et les trois autres à 0 °C, lisez la température au centre. Portez ensuite le côté droit à 100 °C, puis le côté haut.

À noter et à justifier : Quelle est la température au centre dans chaque cas ? Pourquoi dit-on qu'une EDP elliptique dépend de toute la frontière ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Équation de la chaleur et domaine d'influence ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : comportement ».

S1-K2 — Parabolique : vitesse infinie, effet minuscule (compétences C1.4)
D'abord, à la main : Les supports initiaux sont $[-2{,}5\,;\,-1{,}5]$ et $[1{,}5\,;\,2{,}5]$. En déduire $u(5{,}0) = 0$. Pour l'équation de la chaleur sur la droite réelle, prévoir si $u(5,t)$ reste nul ou devient non nul pour $t > 0$.
Réglages et consigne : Deux bosses cosinus de rayon 0,5 m, centrées en $x = \pm 2$ m, diffusent avec $D = 0{,}05\ \mathrm{m^2/s}$. Vérifiez d'abord que $x = 5$ m est hors du support initial. Lisez ensuite $u(5)$ à $t = 2$ s puis à $t = 8$ s et comparez avec les profils tracés.
À noter et à justifier : La température en $x = 5$ est-elle nulle au départ ? Que devient-elle dès $t > 0$? Comment évolue-t-elle entre $t = 2$ et $t = 8$? Distinguez valeur mathématique non nulle, très petit signal et arrondi numérique.

Réponse :

Repère avant l'activité : Équation des ondes et domaine de dépendance ; polycopié, chapitre 1, section 1.6 ; calculateur : onglet « EDP : comportement ».

S1-K3 — Hyperbolique : vitesse finie et cône de dépendance (compétences C1.4, C1.5)
D'abord, à la main : À partir de la formule de d'Alembert, prévoir les maxima en $x = \pm ct$ et le rayon 0,5 m de chaque bosse pour $c = 1$ et $t = 2$, puis leurs supports et la valeur en $x = 3$.
Réglages et consigne : La bosse initiale est nulle hors de $[-0{,}5\,;\,0{,}5]$. Avec $c = 1$ et $t = 2$, lisez les maxima des deux bosses, leurs supports et u en $x = 3$. Doublez ensuite c et observez le déplacement des supports.
À noter et à justifier : Où se trouvent les maxima et les fronts ? Que vaut u en $x = 3$? Comment le déplacement des supports change-t-il quand c double ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Condition de Neumann et paroi adiabatique ; polycopié, chapitre 1, section 1.5 ; calculateur : onglet « Conditions aux limites ».

S1-X3 — Paroi adiabatique (compétences C1.5)

D'abord, à la main : Pour une barre sans production avec $T(0) = 300$ K et $dT/dx(L) = 0$, résolvez $d^2T/dx^2 = 0$ à la main et donnez $T(x)$ et les flux.

Réglages et consigne : Ne gardez que la condition de Neumann, avec une production nulle et un flux imposé nul en $x = L$.

À noter et à justifier : Que représente un flux imposé nul ? Pourquoi le profil est-il plat ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Condition d'échange thermique de Fourier ; polycopié, chapitre 1, section 1.5 ; calculateur : onglet « Conditions aux limites ».

S1-X4 — Échange convectif fort ou faible (compétences C1.4, C1.5)

D'abord, à la main : Pour q = 100 000 W/m^3 et L = 0,1 m, calculez la puissance produite par unité de surface q·L, que doivent se partager les deux faces.

Réglages et consigne : Revenez aux valeurs initiales de la paroi (les trois courbes coïncident), puis augmentez h jusqu'à 200 W/(m^2·K).

À noter et à justifier : Quelle courbe change ? Pourquoi les deux autres restent-elles identiques ? Que vaut le bilan des flux ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Différences finies pour une barre ; polycopié, chapitre 1, section 1.8 ; calculateur : onglet « Barre 1D ».

S1-X5 — Comparer les maillages en différences finies (compétences C1.6)

D'abord, à la main : Avec $\lambda = 1$, q = 100 W/m^3, L = 1 m, T(0) = 300 et T(1) = 400, déterminez T(x) pour $-\lambda \mathrm{d}^2\mathrm{T}/\mathrm{dx}^2 = \mathrm{q}$. Pour h = 0,25, calculez T_1 et T_2 puis vérifiez à la main que $-\lambda(T_2 - 2T_1 + T_0)/\mathrm{h}^2 = \mathrm{q}$. Cet essai exact sur un profil quadratique suffit-il à établir l'ordre général du schéma ?

Réglages et consigne : Avec q = 100 W/m^3, comparez les différences finies sur maillage uniforme et non uniforme pour N = 4, 8 et 16. Lisez l'erreur sur le graphique de droite et dans le message.

À noter et à justifier : Que valent les erreurs ? Pourquoi ne diminuent-elles pas quand N augmente ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Bilan de cellule en volumes finis ; polycopié, chapitre 1, section 1.8 ; calculateur : onglet « Barre 1D ».

S1-X6 — Volumes finis : même problème, autre erreur (compétences C1.6, C1.7)

D'abord, à la main : Avec q = 100 W/m^3, $\lambda = 1$ W/(m·K) et L = 1 m, calculez $\mathrm{q}\,\mathrm{h}^2/(8\lambda)$ pour N = 4, 8, 16 (h = L/N) et prévoyez comment cette quantité évolue quand N double.

Réglages et consigne : Comparez les différences finies (cercles) et les volumes finis (carrés) sur maillages uniforme et non uniforme, pour N = 4 et 8. Lisez les erreurs et les bilans de flux.

À noter et à justifier : Les volumes finis sont-ils exacts ici ? Comment leur erreur évolue-t-elle quand N double ? Que valent les bilans de flux des deux schémas ? Où sont les inconnues de chaque schéma et comment le flux est-il approché aux frontières ? L'écart tient-il seulement à « DF contre VF » ? Distinguez conservation (bilan de flux) et précision ponctuelle (erreur sur T).

Réponse :

Repère avant l'activité : Hors séance : chapitre 2. Convection–diffusion stationnaire et Péclet de maille ; polycopié, chapitre 2, section 2.11 ; calculateur : onglet « Péclet ».

S1-X7 — Quand le schéma centré oscille-t-il ? (compétences C1.3, C1.6)

D'abord, à la main : Pour Pe_L signé = 50, calculez Pe_h signé = Pe_L/N pour N = 10, 20, 24, 25 et 26, et comparez à 2.

Réglages et consigne : Gardez seulement le schéma centré, avec Pe_L signé = 50 (a > 0). Superposez N = 10, 20, 24, 25 et 26 et lisez dans les cartes Pe_h signé et la présence d'oscillations (voir aussi la jauge).

À noter et à justifier : À partir de quel N les oscillations disparaissent-elles ? Que vaut alors Pe_h signé ? Quel lien avec le signe du coefficient du voisin aval ? Dans ce problème stationnaire, s'agit-il de stabilité temporelle ou de monotonie spatiale ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Hors séance : chapitre 2. Ordre et erreur en convection–diffusion ; polycopié, chapitre 2, sections 2.11 et 2.12 ; calculateur : onglet « Péclet ».

S1-X8 — Amont ou centré ? (compétences C1.3, C1.6)

D'abord, à la main : Calculez Pe_h signé pour N = 100 et 200 (Pe_L signé = 50) et prévoyez de quel facteur l'erreur de chaque schéma est divisée quand N double (centré d'ordre 2, amont d'ordre 1).

Réglages et consigne : Gardez les deux schémas et prenez N = 100 puis 200 (Pe_L signé = 50, donc Pe_h signé = 0,5 puis 0,25). Lisez les erreurs maximales dans les cartes de résultats.

À noter et à justifier : Quel schéma est le plus précis ? Comment l'erreur de chacun évolue-t-elle quand N double ?

Réponse :

Repère avant l'activité : Hors séance : chapitre 2. Monotonie et oscillations en convection–diffusion ; polycopié, chapitre 2, section 2.11 ; calculateur : onglet « Péclet ».

S1-X9 — L'amont reste-t-il monotone ? (compétences C1.3)

D'abord, à la main : Pour Pe_h signé = 5, calculez le coefficient du voisin aval du schéma centré, (D/h)(1 − Pe_h signé/2) = D/h − a/2 (D diffusivité, h pas du maillage), et donnez son signe.

Réglages et consigne : Avec Pe_L signé = 50 et N = 10 (Pe_h signé = 5), comparez les deux schémas sur les deux graphiques.

À noter et à justifier : Que fait chaque schéma près de la paroi x = 1 ? Quel prix paie l'amont pour éviter les oscillations ?

Réponse :

Mise en commun (5 min). Reliez en quelques phrases le phénomène étudié, le modèle retenu, les données imposées et le calcul discret. Signalez une limite de l'idéalisation périodique et une limite du modèle thermique 1D.

Phase 4 — Auto-vérification 10 min

Valeur de contrôle

- A1 : $[D] = \mathrm{m^2\,s^{-1}}$ et $[k_r] = \mathrm{s^{-1}}$; A2 : $\mathrm{Pe}_h = 5$;
- B2 : Dirichlet impose la température ; Neumann homogène impose un flux nul ; B3 : $q_0 + q_L = 0$;
- C1 : $T_1 = 325\,\mathrm{K}$, $T_2 = 350\,\mathrm{K}$, $T_3 = 375\,\mathrm{K}$; C2 : $T_i = 300 + 100\,i/N$; C3 : $a = 5\,\mathrm{W\,K^{-1}}$ et $T_P = 60\,^\circ\mathrm{C}$.

Phase 5 — Bilan et dépôt 10 min

1. **Fiche personnelle (une page)** : l'équation de transport, un exemple de classification d'EDP avec ses conditions, le schéma centré et son système.
2. Passerelle vers la séance 2. Le cas sans source a servi à vérifier le schéma. En séance 2, l'ingénieur ajoute une production volumique et des conditions aux limites plus complexes (flux, échange de

Fourier), puis étudie l'erreur de troncature, l'assemblage et la résolution itérative. Question à emporter : si une production volumique q apparaît, l'équation devient

$$-\lambda \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = q.$$

Quel terme du système de C1 change ?

Réponse :

3. **Auto-évaluation** (cochez pour chaque compétence) :

	Compétence	Acquis	En cours	À revoir
C1.1	distinguer une grandeur extensive de sa grandeur spécifique	☐	☐	☐
C1.2	approfondissement : A4 facultatif établir les formes locale et intégrale d'un bilan de transport	☐	☐	☐
C1.3	identifier les termes d'accumulation, de convection, de diffusion et de source, et contrôler leurs unités	☐	☐	☐
C1.4	reconnaître le caractère elliptique, parabolique ou hyperbolique d'une EDP scalaire d'ordre 2	☐	☐	☐
C1.5	choisir des conditions initiales et aux limites compatibles avec le type d'EDP	☐	☐	☐
C1.6	construire un premier schéma de diffusion 1D par différences finies et par volumes finis	☐	☐	☐
C1.7	expliquer les étapes et les principales sources d'erreur d'un calcul CFD	☐	☐	☐
C1.8	rechercher, formuler avec mes mots et sourcer les définitions des notions clés (polycopié ou autre source citée)	☐	☐	☐

4. **Point le plus flou** (anonyme, une phrase) : _____

5. **Quiz de sortie** (individuel, 5 min) :

   Q1. Quels sont les quatre termes de l'équation de transport ?

   Q2. Que signifie le signe moins dans $\boldsymbol{j}_d = -\Gamma \boldsymbol{\nabla} \phi$?

   Q3. À classer : $u_{xx} + 4u_{yy} = 0$. Donnez son type.

   Q4. Qu'impose une condition de Neumann ?

   Q5. Un résidu faible suffit-il à valider un calcul ?